

# Colloque de Cerisy : Théoriser le vivant

Du 24 au 30 juillet 2026, au Château de Cerisy-la-Salle,  
dans la Manche, en Normandie (50210, France)

**Organisation :** Adrien Goulletquer, Sébastien Massart, Maël Montévil, Anton Robert, Mathilde Tahar

## Argumentaire

Le tournant moléculaire en biologie a fourni un paradigme extrêmement fécond pour l'exploration empirique du vivant. Néanmoins, ses découvertes ont ébranlé – voire sapé – ses propres présupposés. Pour surmonter cette difficulté, de nombreux biologistes et institutions préconisent l'importation de concepts et de méthodes issues d'autres disciplines, centrées sur la mathématisation, comme la physique ou l'informatique.

Ce colloque propose d'emprunter une autre piste : celle qui vise à explorer les conditions et l'horizon d'une nouvelle théorie pour la biologie. Il s'agira d'affronter directement les défis liés à la compréhension de l'historicité et l'organisation des êtres vivants. Cette piste ne s'oppose pas à la mobilisation de méthodes développées dans d'autres disciplines, mais subordonne leurs potentielles utilités à leurs intégrations dans un cadre théorique spécifiquement biologique.

Si l'on cherche à comprendre les êtres vivants de manière non réductionniste, et donc à étudier leurs organisations, comment s'orienter dans leur complexité ? Et si ces organisations sont le produit d'une histoire—une histoire qui se poursuit et les transforme— comment les objectiver ?

Nous pensons que ces interrogations sont cruciales et présentent un défi théorique majeur. Or relever ce défi est une condition pour en relever d'autres, contemporains, comme ceux liés à la santé, la biodiversité, l'écologie, ou encore l'alimentation. Elles rejoignent également la question de l'encadrement théorique nécessaire à l'usage des nouvelles technologies dans la pratique scientifique.

## Programme

Format des **sessions de trois heures du matin (9h30-12h30, 9h15-12h30 la première demi-journée et de l'après-midi (14h30-17h30)**

- Introduction (5min)
- Première intervenante (30 min de présentation + 10 min de questions)
- Deuxième intervenante (40 min)
- Pause (10 min)
- Troisième intervenante (40 min)
- Débat (45 min)

## Vendredi 24 juillet (jour 0)

|       |                                                                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17h   | Arrivée des participants                                                                            |
| 18h   | Prise de contact                                                                                    |
| 19h   | Dîner                                                                                               |
| 20h30 | Ouverture du colloque : présentation du centre culturel de Cerisy, du colloque, et des participants |

## Samedi 25 juillet (jour 1)

**Pourquoi théoriser ? (9h15)** La question du cadre théorique est structurellement négligée en biologie – malgré la centralité de la théorie de l'évolution. Pourquoi la soulever aujourd'hui et quel type de théorisation devons-nous viser ?

Modération : Maël Montévil

- Introduction
- Paul-Antoine Miquel  
*Quel rôle un philosophe peut-il jouer sur des questions de biologie théorique ?*
- Armand Hatchuel et Pascal Le Masson  
*Les épreuves du travail théorique : l'exemple de la théorie de la conception*

**Limites du tournant génétique et moléculaire** La biologie de la deuxième moitié du XXème siècle, notamment à la suite de la découverte de l'ADN, a centré son travail sur le niveau moléculaire, parfois de manière dogmatique. Si ce dogmatisme est intimement lié à une approche géocentrique du vivant qui tend à s'effacer, quels enjeux porte ce niveau d'analyse aujourd'hui ?

Modération : Anton Robert

- Barbara Bravi  
*Statistical and machine learning modelling in biology : considerations and examples from immunology*
- Arnaud Pocheville  
*Biologie Galtonienne de l'évolution*
- Andràs Paldi  
*La biologie expérimentale à la lumière de la théorie*

**Soirée : Discussion collective sur la théorisation** Table ronde initiale : Maël Montévil, Ana Soto, Armand Hatchuel et Pascal Le Masson

## Dimanche 26 juillet (jour 2)

**L'apport ambivalent de la physique** Face aux limites des approches moléculaires, la biologie se tourne (à nouveau) vers la méthode de construction et d'analyse des objets provenant de la physique, basée sur l'analyse d'invariants et de systèmes. Ces approches permettent d'éclairer d'un nouveau jour de nombreux phénomènes, mais posent aussi des problèmes théoriques, notamment liés aux questions d'historicité et d'organisation biologique.

Modération : Anton Robert

- Cyril Rauch  
*Incompatibilités conceptuelles en analyse de données et nécessité de redéfinir la statistique : application à la cartographie génomique*
- Katja Heuer et Roberto Toro  
*Rôle de la morphogenèse mécanique dans le développement et l'évolution du cerveau*
- Giuseppe Longo  
*De l'émergence en physique à la production de nouveauté en biologie*

**L'historicité du vivant et le système de référence de la biologie** À l'opposé, d'autres domaines de la biologie s'appuient sur l'historicité des êtres vivants pour établir des méthodes de travail adéquates. Cela est vrai en particulier de la systématique moderne qui s'appuie sur l'idée que les êtres vivants sont le résultat d'une histoire longue pour les classer et les nommer.

Modération : Maël Montévil

- Andrea Angelini  
*L'historicité des vivants dans l'histoire de l'écologie*
- Guillaume Lecointre  
*Quels rôles pour la systématique ?*
- René Zaragueta Bagils  
*Quand la forme précède la théorie : le cas de la phylogénétique*

## Lundi 27 juillet (jour 3)

**Le défi des nouveautés biologiques** L'historicité biologique est marquée par l'apparition de nouveautés. Or si l'on considère que ces nouveautés sont possibles avant d'advenir, ce ne sont plus vraiment des nouveautés. En biologie, si ce qui est possible change au cours du temps, nous faisons face à un défi méthodologique majeur.

Modération : Adrien Goulletquer

- Angelo Marinucci  
*L'historicité des organismes : les concepts d'enablement et d'épaisseur*
- Andrea Roli  
*Évolution de l'espace des possibles et création d'information*
- Table ronde avec Giuseppe Longo, Maël Montévil, René Zaragueta Bagils

**Après-midi : hors les murs, visite d'un élevage laitier** Ferme du bienheureux - SCEA Cahorel | Sartilly  
Guidée par Nathalie Desmasures, à l'élevage de Lavalière, Saint-Malo-de-la-Lande.

**Soirée : Théâtre** « Eaudyssée » avec Pierre-Henri Gouyon

## Mardi 28 juillet (jour 4)

**Objectiver l'organisation biologique** Étudier les parties des être vivants isolément ne permet pas d'aborder leurs fonctions dans l'organisation dont elles font partie. De quelles bases théoriques a-t-on besoin pour expliquer la stabilité collective des parties d'un organisme ?

Chair : Adrien Goulletquer

- Charles Wolfe  
*Organicisme et vitalisme : histoire et actualité d'un couple*
- Matteo Mossio  
*Finalité, Causalité, Conservation*
- Adrien Goulletquer  
*Aux limites de l'organisation : clôture de contraintes et plasticité fonctionnelle*

**Vers une épistémologie hybride** Comment faire tenir ensemble l'historicité des être vivants et l'étude de leurs relations causales synchroniques ? Et si l'on se donne ce projet, quel type de logique suivent les objets de la biologie et à quel type de théorie sommes-nous conduits pour la biologie ?

- Maël Montévil  
*Le défi d'une épistémologie hybride pour la théorisation en biologie*
- Anton Robert  
*L'origine supplémentaire du vivant et ses conséquences pour la modélisation en biologie*
- Discussion générale

## Mercredi 29 juillet (jour 5)

**Tissus et écosystèmes : la théorie en pratique** Les tissus comme les écosystèmes comportent un grand nombre d'entités organisées, cellules et organismes respectivement. En même temps, ils sont eux-mêmes organisés, ou du moins peuvent l'être dans le cas des écosystèmes. Comment ces deux niveaux sont-ils théorisés et étudiés en pratique ?

Modération : Adrien Goulletquer

- Maël Montévil  
*Disruption des écosystèmes plantes-pollinisateur*
- Claudia Gadaleta  
*Champs morphogénétiques : implications en morphogenèse et en oncogenèse*
- Ana Soto  
*Sur les organismes et leurs parties : détermination théorique de l'objet d'étude*

**Vie et technique** Comment aborder les actions humaines dès lors que l'on pense les objets avec lesquels on agit comme ayant en même temps une histoire et des propriétés systémiques ? La question technique peut-elle contribuer à la compréhension et à l'élaboration théorique, et réciproquement la théorie biologique peut-elle transformer notre point de vue sur les techniques ?

Modération : Sébastien Massart

— Nathalie Desmasures

*Des laits crus aux fromages, regard sur les communautés microbiennes : entre diversité et exigences sanitaires*

— Sébastien Massart

*Le virtuel : technique du vivant, technique vivante*

— Mathieu Tricot et Charles Lenay

*Possibles techniques - Possibles biologiques*

## **Jeudi 30 juillet (jour 6)**

**Matin** Bilan, synthèse, et déjeuner

**Après-midi** Fin du colloque et départs